PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 3

(EKSPLORASI XINU)

Oleh:

(Alvin Bagus Firmansyah) (2311104070)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Mahasiswa dapat menjalankan sistem operasi Xinu pada virtual machine.
2. Mahasiswa dapat memahami dan menggunakan perintah-perintah shell pada Xinu.
3. Mahasiswa dapat melakukan eksplorasi terhadap perintah yang tersedia pada sistem operasi Xinu.

2. Dasar Teori

Xinu (Xinu Is Not Unix) merupakan sistem operasi sederhana yang digunakan untuk pembelajaran sistem operasi.

Xinu dijalankan menggunakan dua virtual machine, yaitu:

1. Development System VM
   Digunakan untuk melakukan compile source code Xinu dan menjalankan terminal.
2. Backend VM
   Digunakan untuk menjalankan sistem operasi Xinu yang sudah di-compile.

   Proses booting Xinu menggunakan PXE (Preboot Execution Environment) melalui jaringan virtual. Backend VM akan mendapatkan:

- IP Address dari DHCP Server
- File boot xinu.boot dari TFTP Server

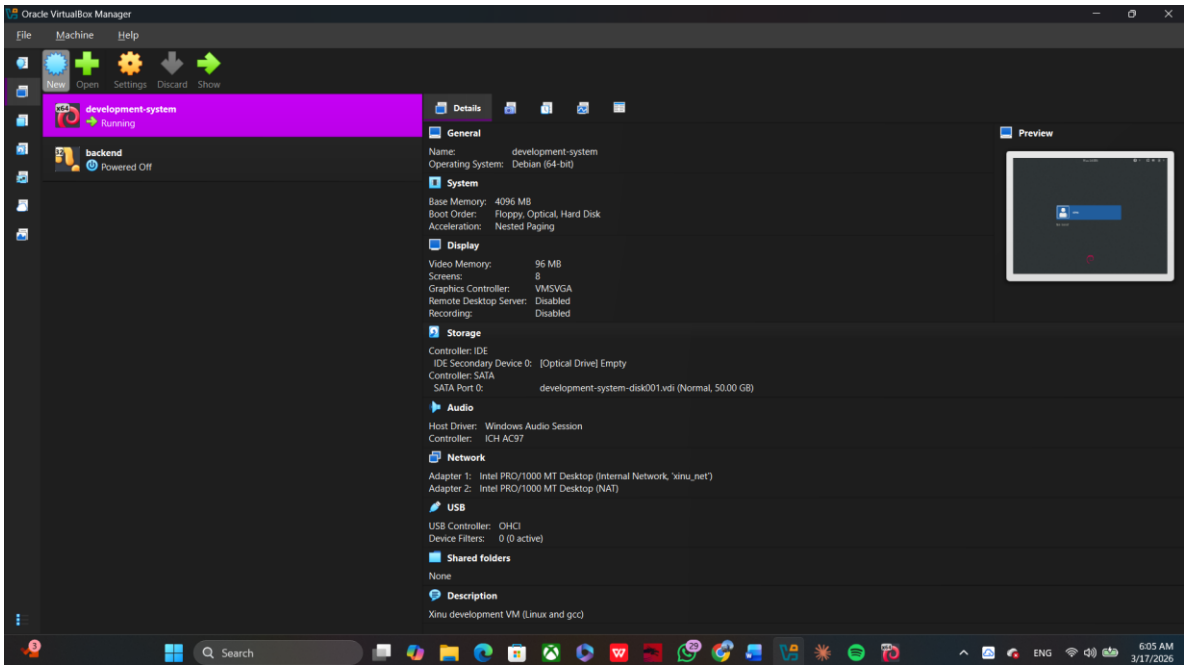
  Setelah file berhasil didownload, backend VM akan menjalankan Xinu OS.

---

3. Langkah-Langkah Praktikum (Step by Step)

3.1 Menjalankan Virtual Machine

1. Buka Oracle VirtualBox.
2. Jalankan development-system VM dengan menekan tombol Start.



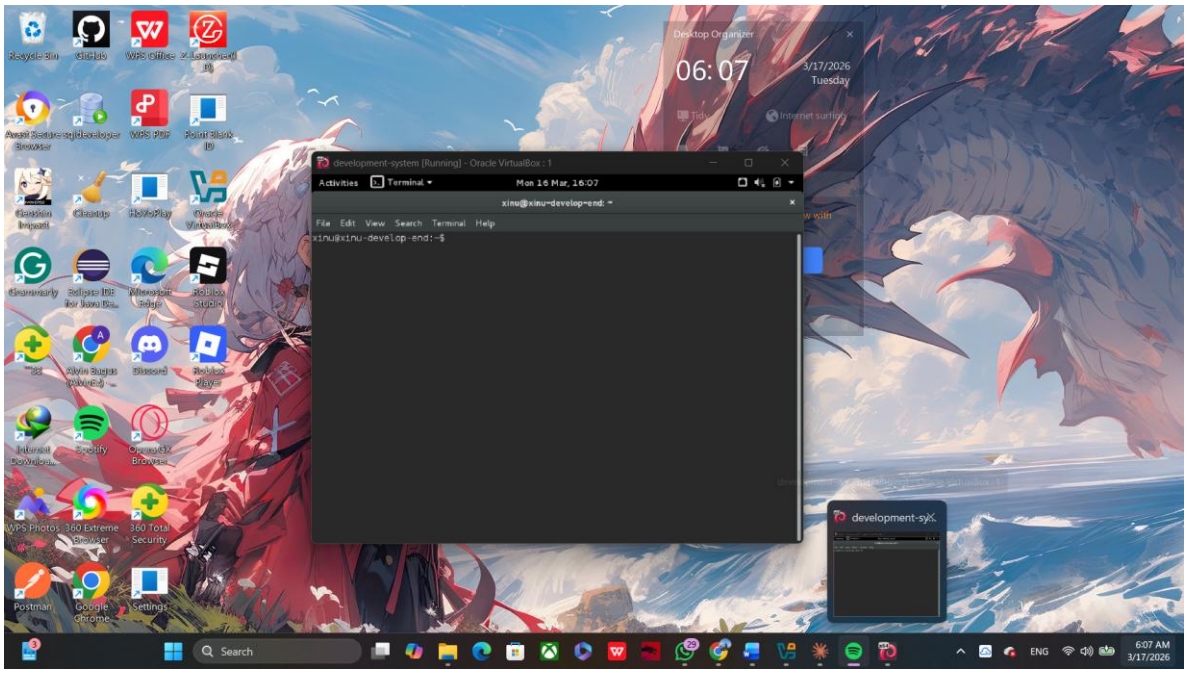
- Tampilan VirtualBox
- VM development-system berjalan

3.2 Login ke Development System

Login menggunakan:

username : xinu
password : xinurocks

Screenshot:



- Tampilan login terminal

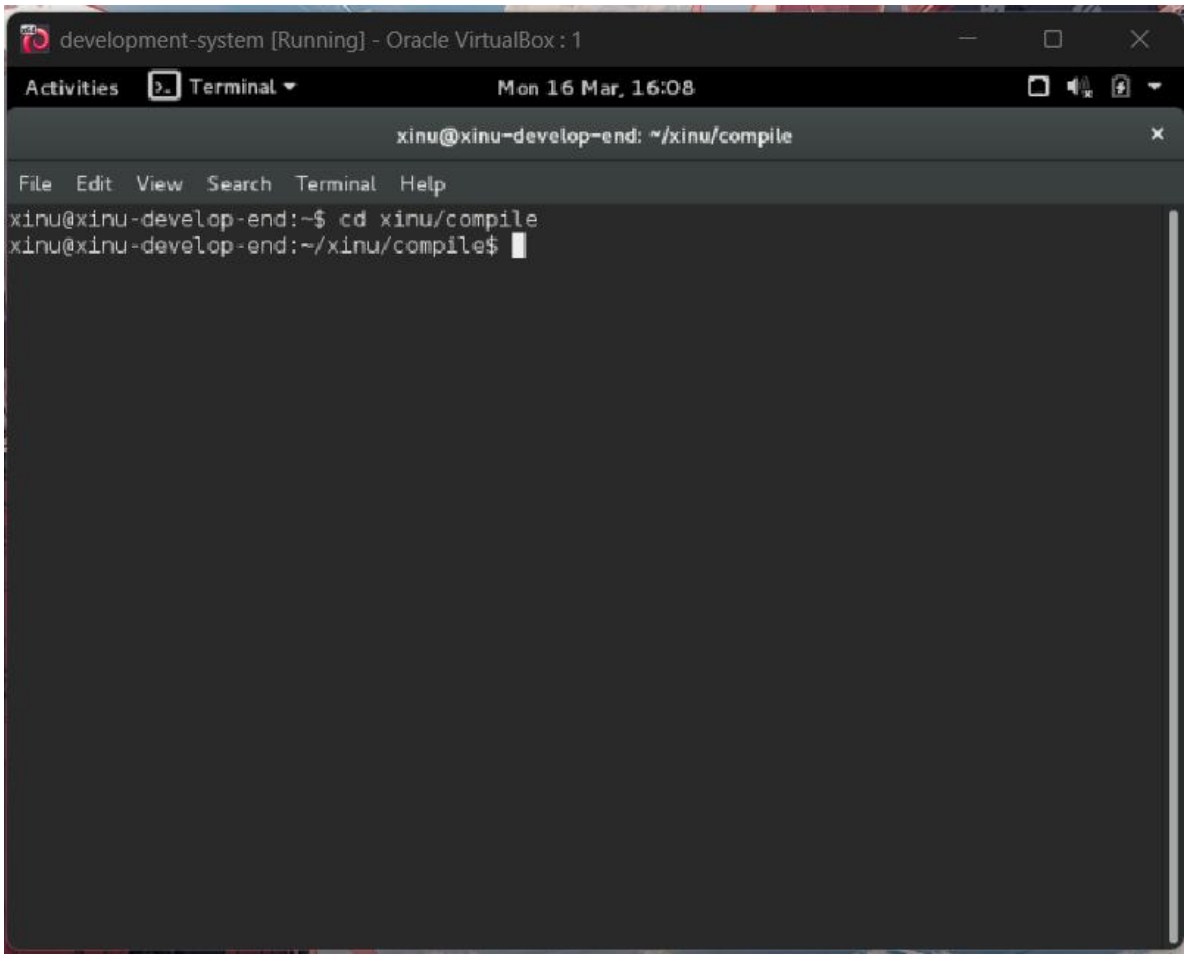
3.3 Masuk ke Direktori Compile Xinu

Ketik perintah berikut pada terminal:

cd xinu/compile

Penjelasan:
Perintah cd (change directory) digunakan untuk berpindah folder dari direktori home ke direktori xinu/compile.

Screenshot:



- Terminal setelah menjalankan cd xinu/compile

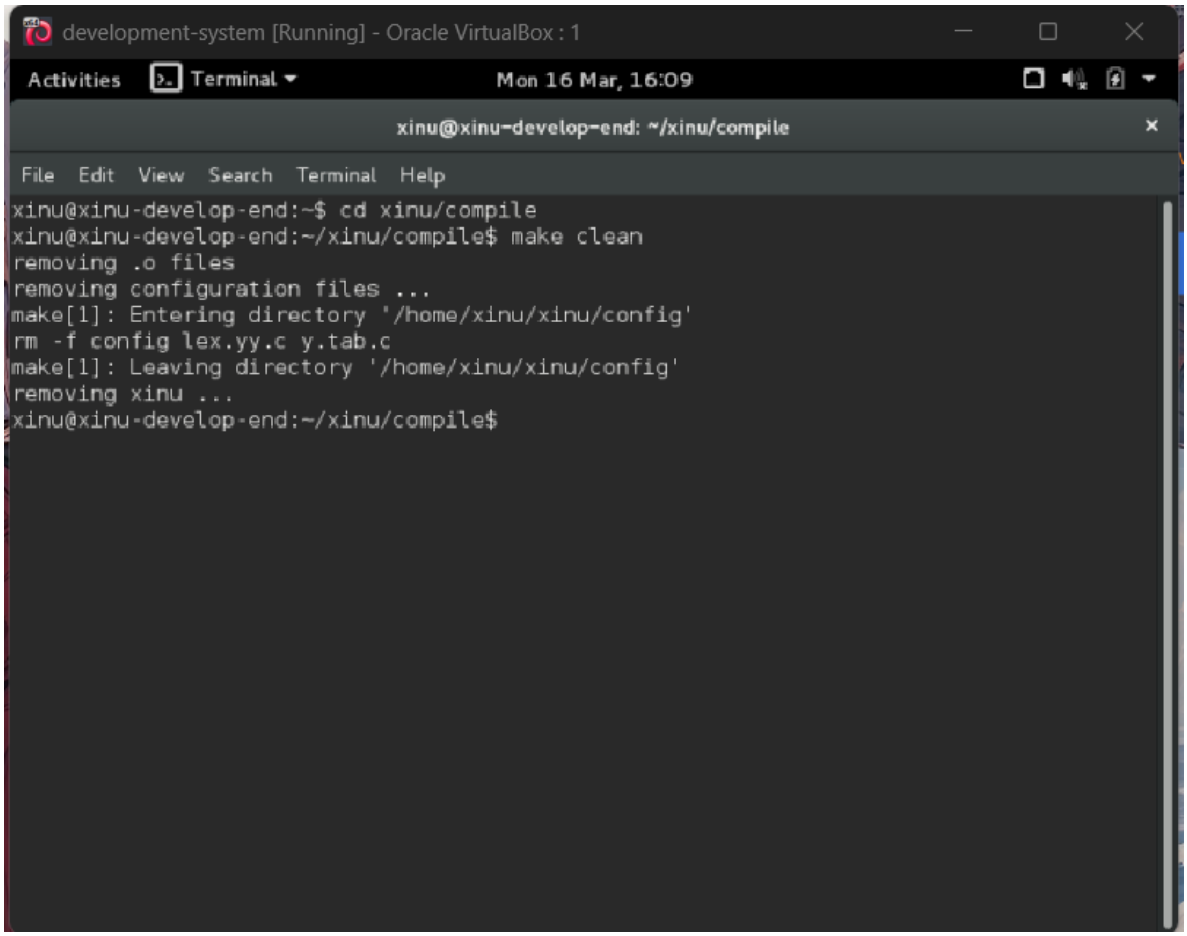
3.4 Membersihkan File Compile Lama

Ketik perintah:

make clean

Penjelasan:
Perintah ini digunakan untuk menghapus file hasil compile sebelumnya agar proses compile dimulai dari awal.

Screenshot:



- Hasil eksekusi make clean

3.5 Compile Source Code Xinu

Ketik perintah:

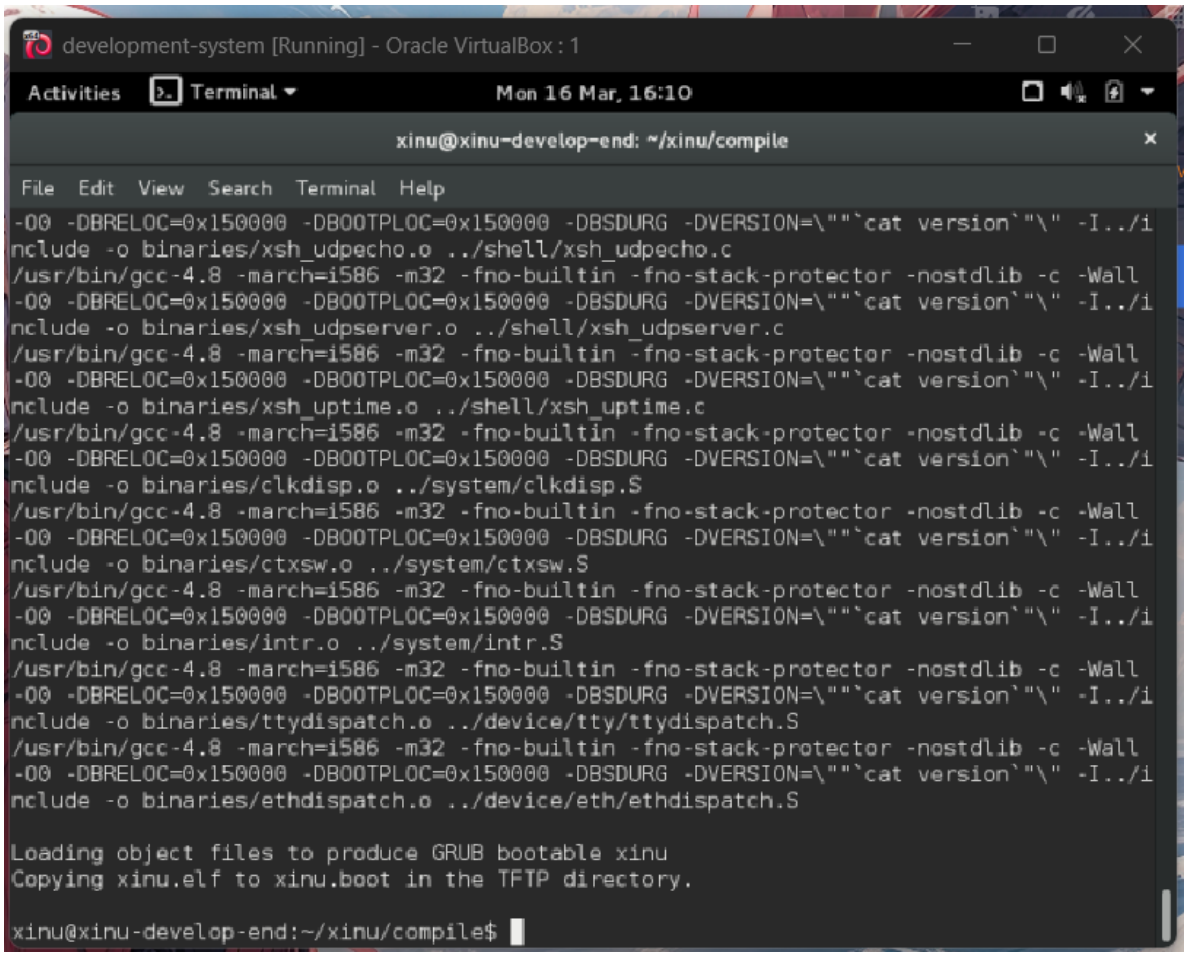
make

Penjelasan:
Perintah ini digunakan untuk compile source code Xinu menjadi file executable.

Hasilnya akan menghasilkan file:

xinu.elf

Screenshot:



- Proses compile
- Hasil compile

3.6 Menjalankan Minicom

Ketik perintah berikut:

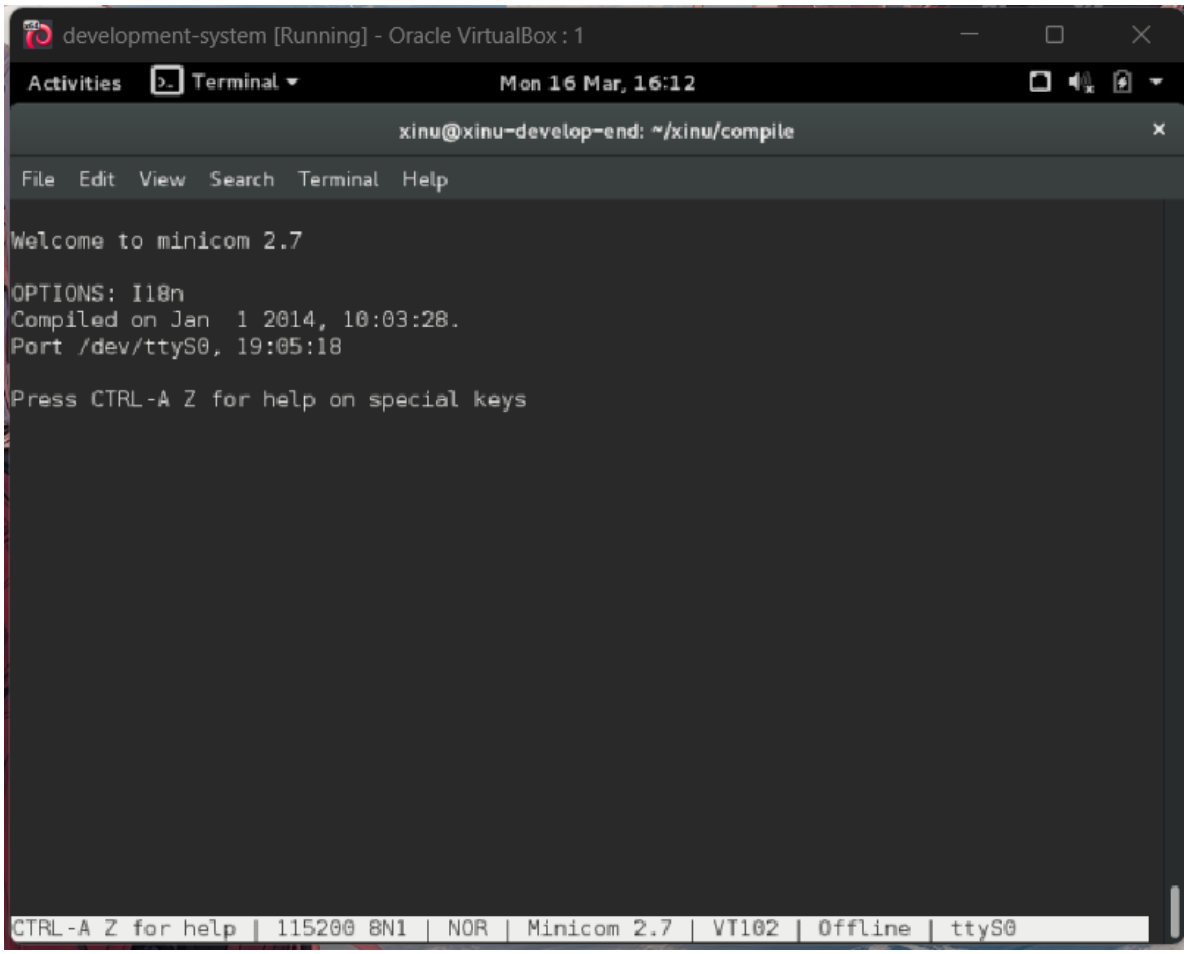
sudo minicom

Masukkan password:

xinurocks

Penjelasan:
Minicom digunakan untuk berkomunikasi dengan backend VM melalui serial port.

Screenshot:



- Tampilan minicom

3.7 Menjalankan Backend VM

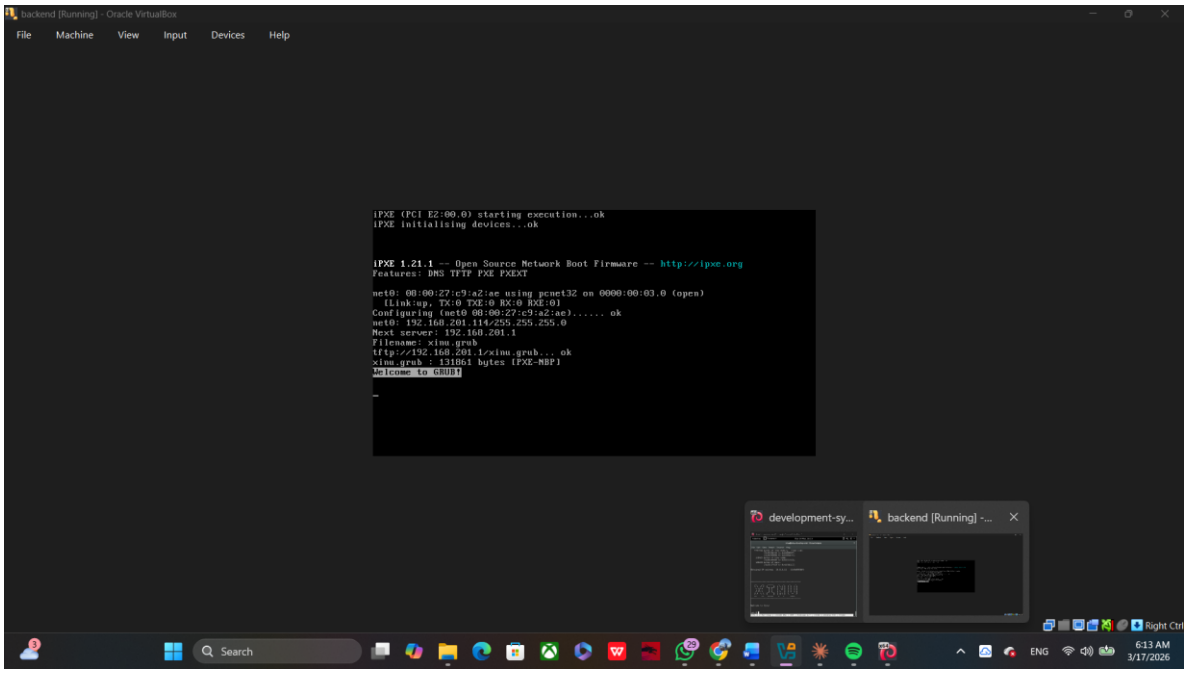
Langkah:

1. Kembali ke VirtualBox
2. Jalankan backend VM
3. Tunggu sampai muncul pesan:

   Welcome to GRUB

   Jika pesan ini muncul berarti Xinu berhasil dijalankan.

   Screenshot:



- Backend VM running

3.8 Terminal Xinu

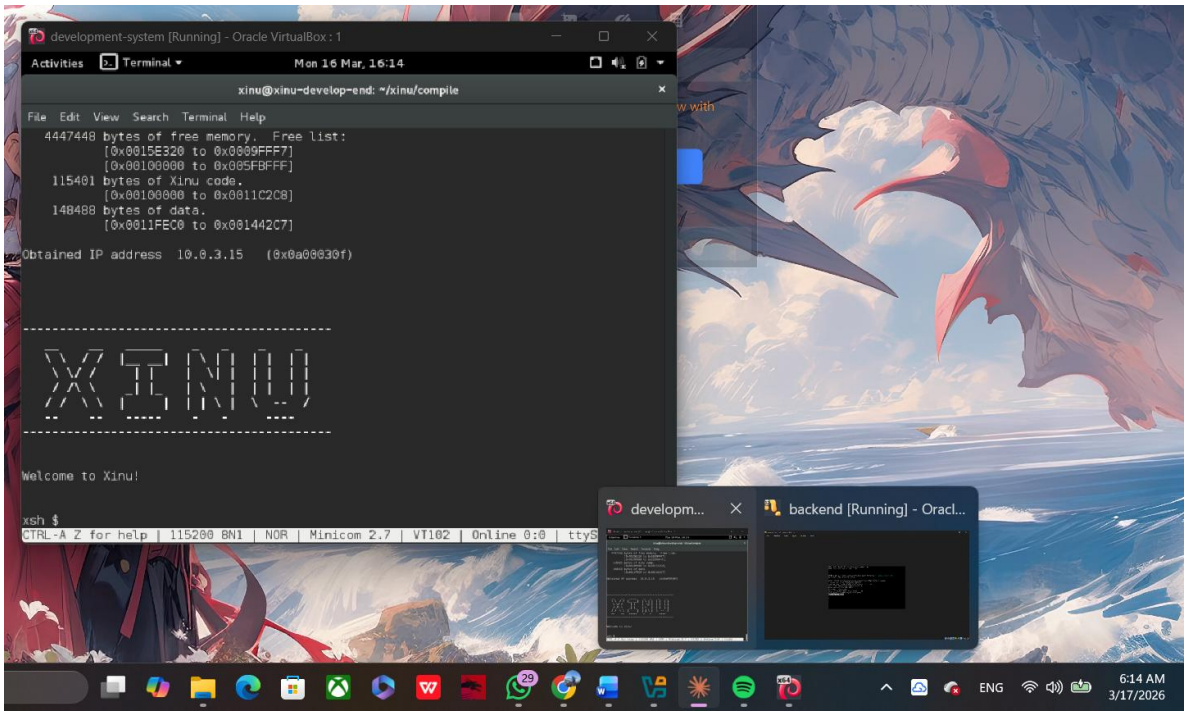
Setelah backend berjalan, kembali ke terminal development-system.

Akan muncul tampilan seperti:

Welcome to Xinu
xsh$

Prompt xsh$ menunjukkan bahwa kita sedang berada di shell Xinu.

Screenshot:



- Tampilan Xinu

4. Eksplorasi Perintah Xinu

Untuk melihat semua perintah:

help

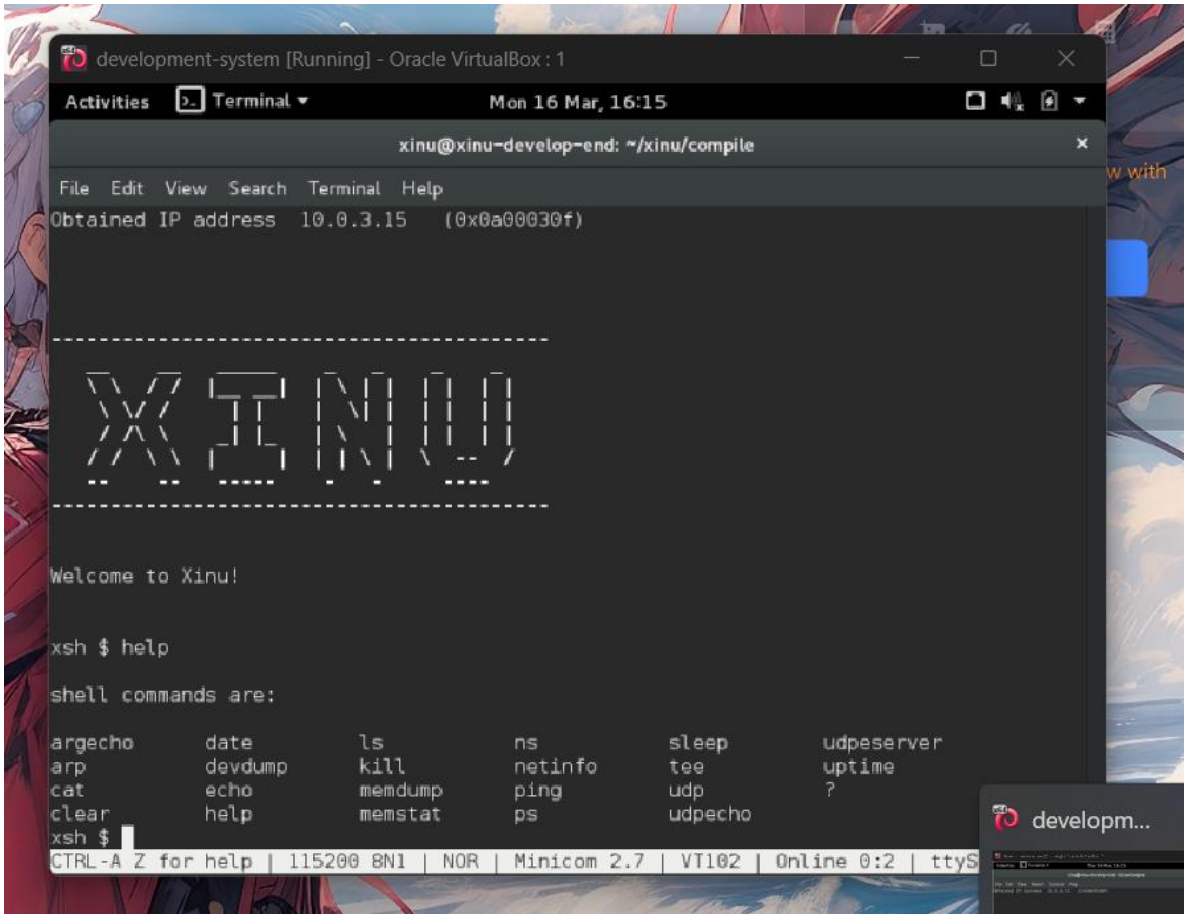
Perintah ini menampilkan seluruh perintah yang tersedia pada Xinu.

Contoh beberapa perintah pada Xinu:

Perintah	Fungsi
help	Menampilkan daftar perintah
ps	Menampilkan daftar proses
kill	Menghentikan proses
uptime	Menampilkan waktu sistem berjalan
memstat	Menampilkan statistik memori

Perintah	Fungsi
clear	Membersihkan layar terminal
ping	Mengirim paket ke alamat IP
exit	Keluar dari shell

Screenshot:



- Output perintah help

5. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem operasi Xinu dapat dijalankan menggunakan dua virtual machine yaitu development system dan backend.
2. Proses compile dilakukan menggunakan perintah make pada direktori compile.
3. Komunikasi antara development system dan backend dilakukan menggunakan minicom melalui serial port.
4. Xinu menyediakan berbagai perintah shell yang dapat digunakan untuk mengelola proses, memori, dan jaringan.
5. **[20 poin]** Jalankan Xinu OS, kemudian eksekusi perintah-perintah yang tersedia pada Shell Xinu. Selanjutnya, uraikan serta jelaskan fungsi dari setiap perintah yang terdapat di dalam Xinu!

SOAL

Jalankan Xinu OS, kemudian eksekusi perintah-perintah yang tersedia pada Shell Xinu. Selanjutnya, uraikan serta jelaskan fungsi dari setiap perintah yang terdapat di dalam Xinu!

Contoh penjelasan:

Perintah “help” => untuk menampilkan semua perintah pada Xinu

Jawab:

Pertama di terminal Xinu jalankan:

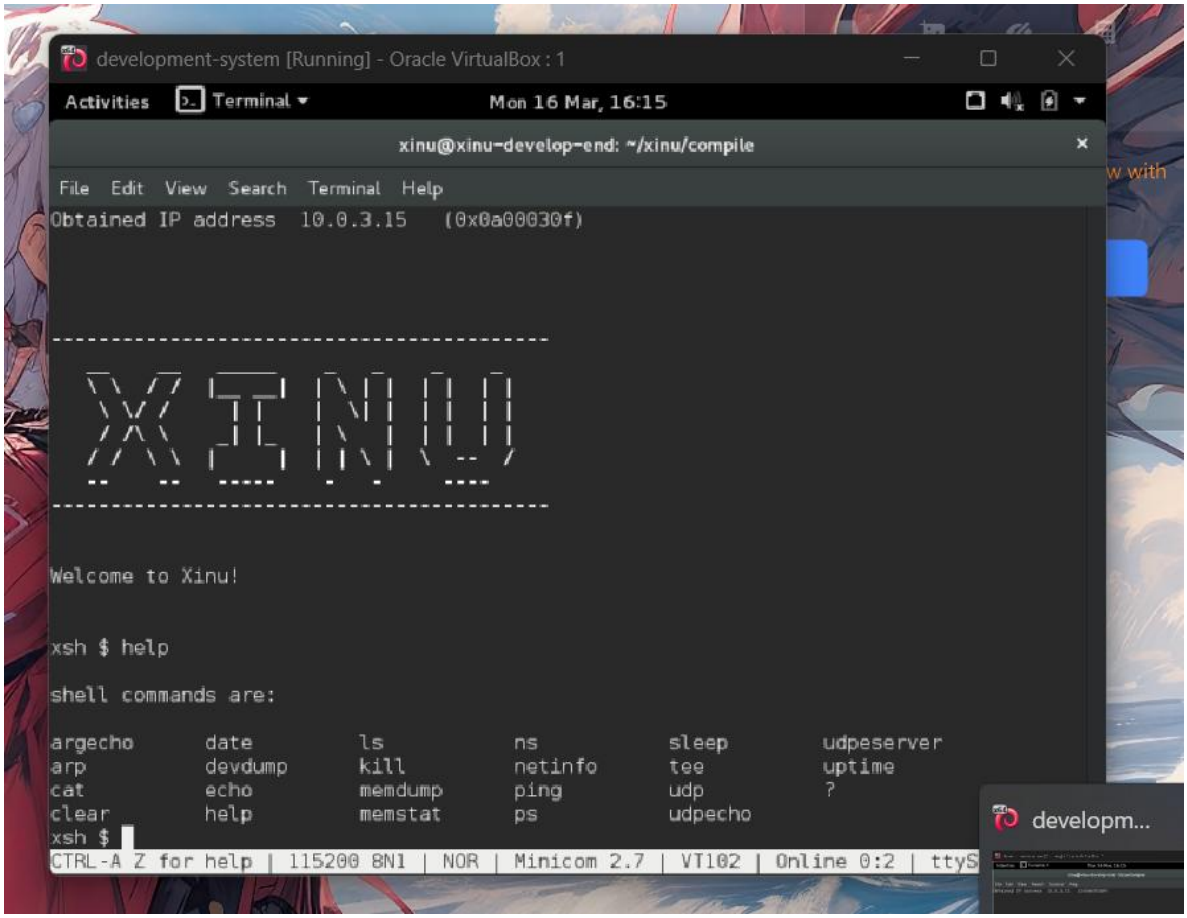
help

Perintah ini menampilkan semua perintah yang tersedia pada shell Xinu.

Contoh beberapa perintah Xinu dan fungsinya:

Perintah	**Fungsi**
help	Menampilkan daftar semua perintah yang tersedia pada Xinu
clear	Membersihkan tampilan terminal
ps	Menampilkan daftar proses yang sedang berjalan
kill	Menghentikan proses tertentu berdasarkan PID

Perintah	**Fungsi**
memstat	Menampilkan statistik penggunaan memori
uptime	Menampilkan lama waktu sistem telah berjalan
echo	Menampilkan teks ke layar
ping	Mengirim paket ICMP untuk mengecek koneksi jaringan
exit	Keluar dari shell Xinu
ipaddr	Menampilkan alamat IP dari sistem Xinu



Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Berapa jumlah perintah pada Xinu?
   Jawab:
   Cek dengan: help
   Biasanya sekitar 18–20 perintah (tergantung versi Xinu).

2. Sebutkan 2 perintah yang mempunyai fungsi yang sama!
   Jawab:
   exit
   quit
   Keduanya digunakan untuk keluar dari shell Xinu.

3. Berapa IP address Xinu?
   Jawab:
   Cek dengan:
   ipaddr
   Contoh output biasanya:
   192.168.201.2

4. Perintah apa yang digunakan untuk mengetahui IP address?
   Jawab:
   ipaddr
5. Berapa IP DNS server yang digunakan oleh Xinu?
   Jawab:
   Cek dengan:
   netstat
   Biasanya DNS server:
   192.168.201.1

6. Terdapat berapa proses yang sedang berjalan pada Xinu?
   Jawab:
   Ketik:
   ps
   Lihat jumlah proses yang muncul.
   Biasanya sekitar 6–8 proses.

7. Proses apa yang mempunyai prioritas paling rendah?
   Jawab:
   Lihat di:
   ps
   Biasanya:
   null process

8. Proses apa yang mempunyai ukuran paling besar?
   Jawab:
   Cek juga di:
   ps
   Biasanya:
   main process

9. Proses apa yang berada dalam state current?
   Jawab:
   Cek:
   ps
   Biasanya:
   shell

10. Proses apa yang berada dalam state suspend?
    Jawab:
    Cek di tabel ps.
    Biasanya:
    sleep
    atau proses network.

11. Berapa PID (Process ID) dari Main process?
    Jawab:
    Cek:
    ps
    Biasanya:
    PID = 1

12. Berapa PPID (Parent Process ID) dari Main process?
    Jawab:
    Cek kolom PPID di:
    ps
    Biasanya:
    0

13. Terminasi proses ps!
    Jawab:
    Langkah:
    1.lihat PID dengan:
    ps

2.kill proses:
kill PID
contoh
kill 5

14. Terminasi proses shell!
    Jawab:
    Cari PID shell:
    ps
    lalu:
    kill PID_shell

15. Berapa lama Xinu sudah berjalan?
    Jawab:
    uptime
    Contoh output:
    System uptime: 00:02:31

16. Perintah apa yang digunakan untuk membersihkan tampilan terminal?
    Jawab:
    clear
17. Perintah apa yang digunakan untuk menampilkan statistik memory pada Xinu?
    Jawab:
    memstat
18. Lakukan ping ke DNS server!
    Jawab:
    ping 192.168.201.1
19. Lakukan perintah untuk menampilkan “HELLO WORLD!” pada terminal!
    Jawab:
    echo HELLO WORLD!
20. Silahkan keluar dari terminal Xinu!
    Jawab:
    exit
    atau
    quit